

“Instituto Politécnico Nacional”

“Unidad Profesional Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías Avanzadas”



Alumno: Ortiz Campos Kevin Daniel.

Grupo: 4TM3.

Escuela: Unidad Profesional
Interdisciplinaria en
Ingeniería y Tecnologías
Avanzadas.

Materia: Aplicaciones Distribuidas.

Profesor: Sierra Romero Noé.

Trabajo: Practica 08.

Practica 8 MongoDB

Práctica sobre la inserción de bases de datos, inserción de colecciones y registros o campos en la Base de datos de AWS en mongo DB:

Usuario: kdocdany_db_user

Contraseña: IBIUz597KFx5jQwG

Comandos utilizados:

init -d

npm install mongodb

npm install express

node proyectos.js

URI:

mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod
.mongodb.net/?appName=Cluster0

Código del archivo proyectos.js

```
// npm install express
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);
var express = require("express");
var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful
const { MongoClient } = require("mongodb");
var client = 0;

var dbName = "";
var collectionName = "";

// Create references to the database and collection in order to run
// operations on them.
var database = 0;
var collection = 0;

app.use(express.json());
```

```

app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

function prepareDB() {
  dbName = "myDatabase";
  collectionName = "recipes";

  // Create references to the database and collection in order to run
// operations on them.
  database = client.db(dbName);
  collection = database.collection(collectionName);
}

async function connectDB() {
  const uri =
    "mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFx5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?appName=Cluster0";

  client = new MongoClient(uri);

  // The connect() method does not attempt a connection; instead it
instructs
// the driver to connect using the settings provided when a connection
// is required.
  await client.connect();
}

app.get("/", async function (request, response) {
  r = {
    message: "Nothing to send",
  };

  response.json(r);
});

/*
Calling this service sending payload as parameters in URL:
https://typesofwebservices.noesierra.repl.co/serv001?id=Nope&token=23
45678dhuj43567fgh&geo=123456789,1234567890
*/
app.get("/serv001", async function (req, res) {

```

```

const user_id = req.query.id;
const token = req.query.token;
const geo = req.query.geo;

r = {
  user_id: user_id,
  token: token,
  geo: geo,
};

res.json(r);
});

/*
Calling this service sending payload as parameters in URL:
https://typesofwebservices.noesierra.repl.co/serv001?id=Nope&token=23
45678dhuj43567fgh&geo=123456789,1234567890
*/
app.get("/serv0010", async function (req, res) {
  const user_id1 = req.query.id;
  const token1 = req.query.token;
  const geo1 = req.query.geo;

  r1 = {
    user_id: user_id1,
    token: token1,
    geo: geo1,
  };

  res.json(r1);
});

// Call this service sending payload in body: raw - json
/*
{
  "id": "nope",
  "token": "ertydfg456Dfgwerty",
  "geo": "12345678,34567890"
}
*/

```

```

app.post("/serv002", async function (req, res) {
  const user_id = req.body.id;
  const token = req.body.token;
  const geo = req.body.geo;

  r = {
    user_id: user_id,
    token: token,
    geo: geo,
  };

  res.json(r);
});

/*
Call this service sending parameter as a part of the URL
https://typesofwebservices.noesierra.repl.co/serv003/1234567
*/
app.post("/serv003/:info", async function (req, res) {
  const info = req.params.info;
  let r = { info: info };
  res.json(r);
});

app.post("/receipt/insert", async function (req, res) {
  const recipes = [
    {
      name: "elotes cocidos",
      ingredients: [
        "corn",
        "mayonnaise",
        "cotija cheese",
        "sour cream",
        "lime",
      ],
      prepTimeInMinutes: 35,
    },
  ];

  let result = "";

```

```

try {
  const insertManyResult = await collection.insertMany(recipes);
  console.log(
    `${insertManyResult.insertedCount} documents successfully
inserted.\n`,
  );
  result = `${insertManyResult.insertedCount} documents successfully
inserted.`;
} catch (err) {
  console.error(
    `Something went wrong trying to insert the new documents: ${err}\n`,
  );
  result = `Something went wrong trying to insert the new documents:
${err}`;
}
let r = { result: result };
res.json(r);
});

app.listen(3000, async function () {
  console.log("Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!");
  try {
    await connectDB(); // Esperamos a que conecte
    prepareDB();      // Ahora sí preparamos la DB
    console.log("Conexión a MongoDB exitosa");
  } catch (e) {
    console.error("Error al conectar a MongoDB:", e);
  }
});

```

Administrador: Símbolo del sistema

Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]

(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB>npm init -d

npm info using npm@11.6.2

npm info using node@v24.13.0

This utility will walk you through creating a package.json file.

It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.

package name: (proyecto7_insertmongodb)

version: (1.0.0)

description: Servicio que inserta recetas

entry point: (insertMongoDB.js)

test command:

git repository:

keywords:

author: Daniel OC

license: (ISC)

type: (commonjs)

About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB\package.json:

```
{
  "name": "proyecto7_insertmongodb",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Servicio que inserta recetas",
  "main": "insertMongoDB.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel OC",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}
```

Is this OK? (yes)

npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB>npm install mongodb

added 12 packages, and audited 13 packages in 13s

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB>npm install express

added 65 packages, and audited 78 packages in 41s

22 packages are looking for funding

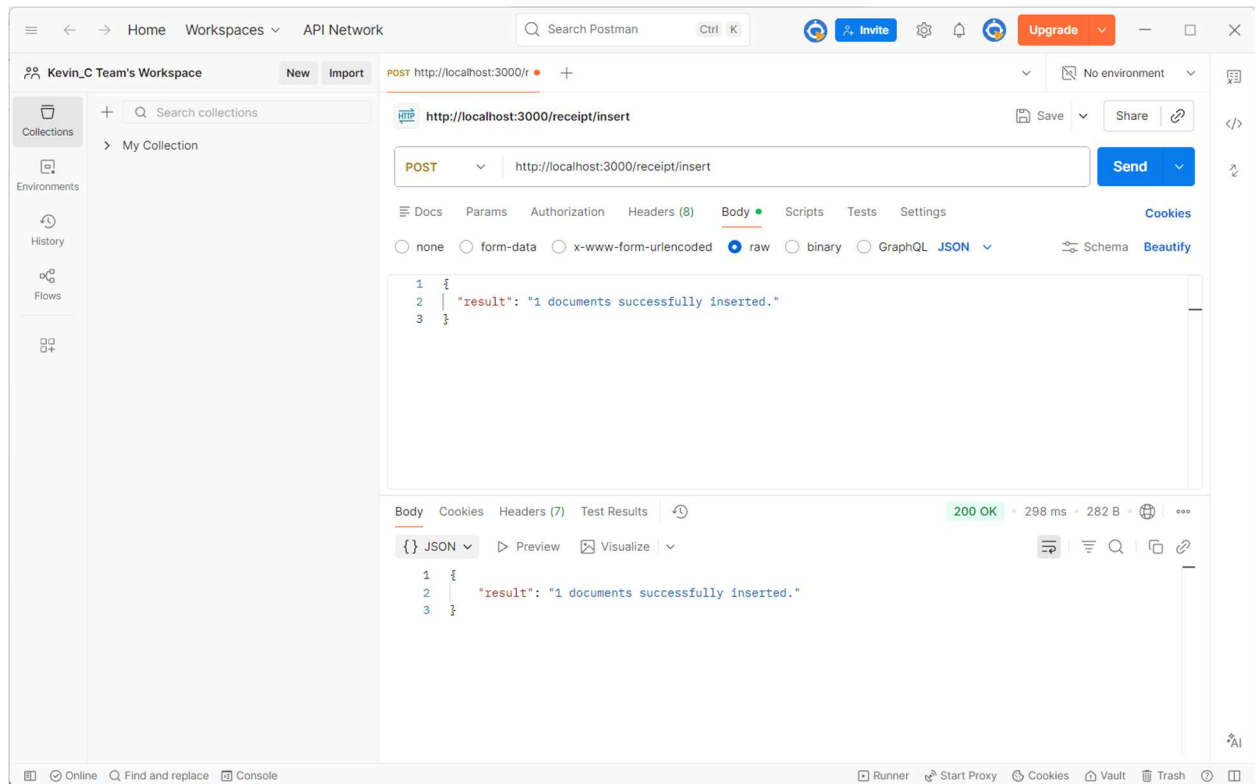
run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

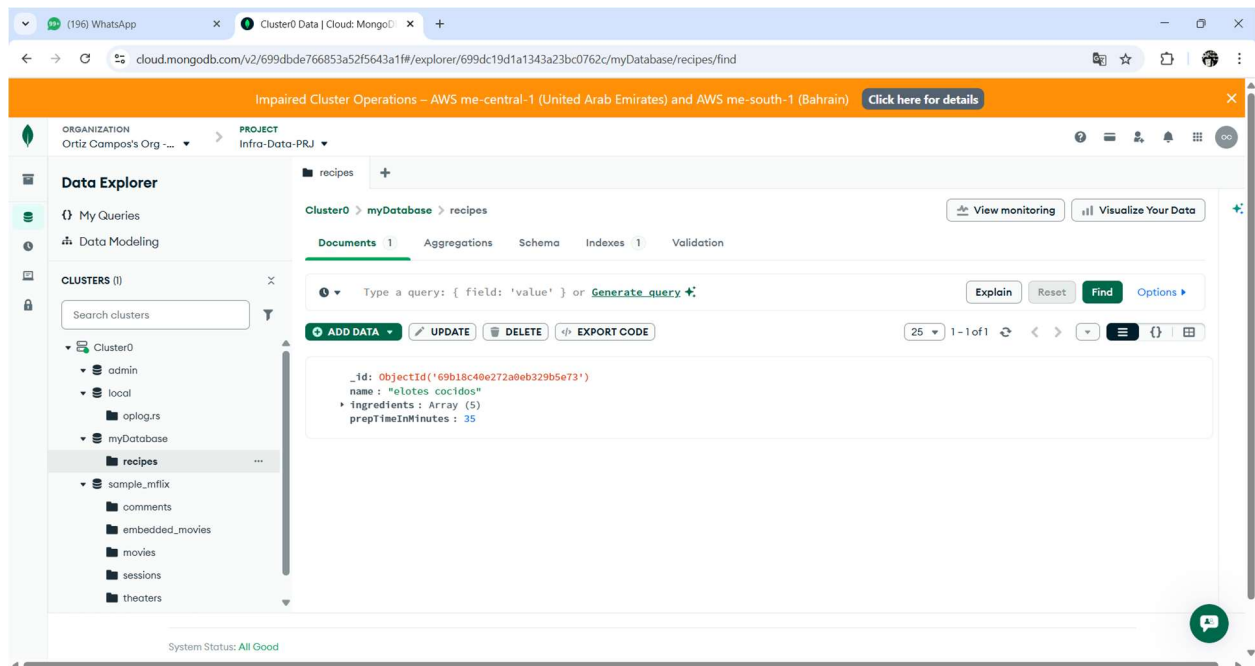
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB>node insertMongoDB.js

Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!

Conexión a MongoDB exitosa



```
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto7_insertMongoDB>node insertMongoDB.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
Conexión a MongoDB exitosa
1 documents successfully inserted.
```



Agregando parámetros

```
require("node:dns/promises").setServers(["1.1.1.1", "8.8.8.8"]);

const { MongoClient } = require("mongodb");
const express = require("express");
const app = express();

app.use(express.json());

let client;
let db;
let proyectosCollection;

async function connectDB() {
  const uri =
    "mongodb+srv://kdocdany_db_user:IBIUz597KFX5jQwG@cluster0.u4w7qod.mongodb.net/?appName=Cluster0";
  client = new MongoClient(uri);
  await client.connect();

  db = client.db("AplicacionesDistribuidas");
  proyectosCollection = db.collection("Proyectos");
}

app.post("/proyectos/seed", async (req, res) => {
  const misProyectos = [
    {
      id_Interno: "INT-001",
      id_Externo: "EXT-01",
      nombre: "Sistema de Inventarios",
      autor: "Kevin Ortiz",
      prioridad: "media",
      presupuesto: 5000
    },
    {
      id_Interno: "INT-002",
      id_Externo: "EXT-02",
      nombre: "App Movil Turismo",
      autor: "Daniel Campos",
```

```

    prioridad: "Alta",
    presupuesto: 12000
  },
  {
    id_Interno: "INT-003",
    id_Externo: "EXT-003",
    nombre: "App Cliente Servidor",
    autor: "Carlos Ruiz",
    prioridad: "Alta",
    presupuesto: 8500
  },
  {
    id_Interno: "INT-004",
    id_Externo: "EXT-004",
    nombre: "La Manzanita",
    autor: "Ana Lopez",
    prioridad: "Baja",
    presupuesto: 3200
  },
  {
    id_Interno: "INT-005",
    id_Externo: "EXT-005",
    nombre: "API Gateway Seguridad",
    autor: "Sofia Marín",
    prioridad: "Critica",
    presupuesto: 15000
  }
];

try {
  const result = await proyectosCollection.insertMany(misProyectos);
  res.json({
    mensaje: "Proyectos insertados correctamente",
    cantidad: result.insertedCount,
    ids: result.insertedIds
  });
} catch (err) {
  res.status(500).json({ error: err.message });
}
});

```

```
app.listen(3000, async () => {
  console.log("Servidor corriendo en el puerto 3000");
  await connectDB();
  console.log("Conectado a MongoDB: AplicacionesDistribuidas ->
Proyectos");
});
```

```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB>npm init -d
npm info using npm@11.6.2
npm info using node@v24.13.0
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install <pkg>` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto8_proyectosmongodb)
version: (1.0.0)
description: Programa para insetar una base de datos, una coleccion y sus campos
entry point: (proyectos.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel OC
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB\package.json:

{
  "name": "proyecto8_proyectosmongodb",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Programa para insetar una base de datos, una coleccion y sus campos",
  "main": "proyectos.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel OC",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes) yes
npm info ok
```

```

npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB>npm install mongodb
added 12 packages, and audited 13 packages in 17s

found 0 vulnerabilities

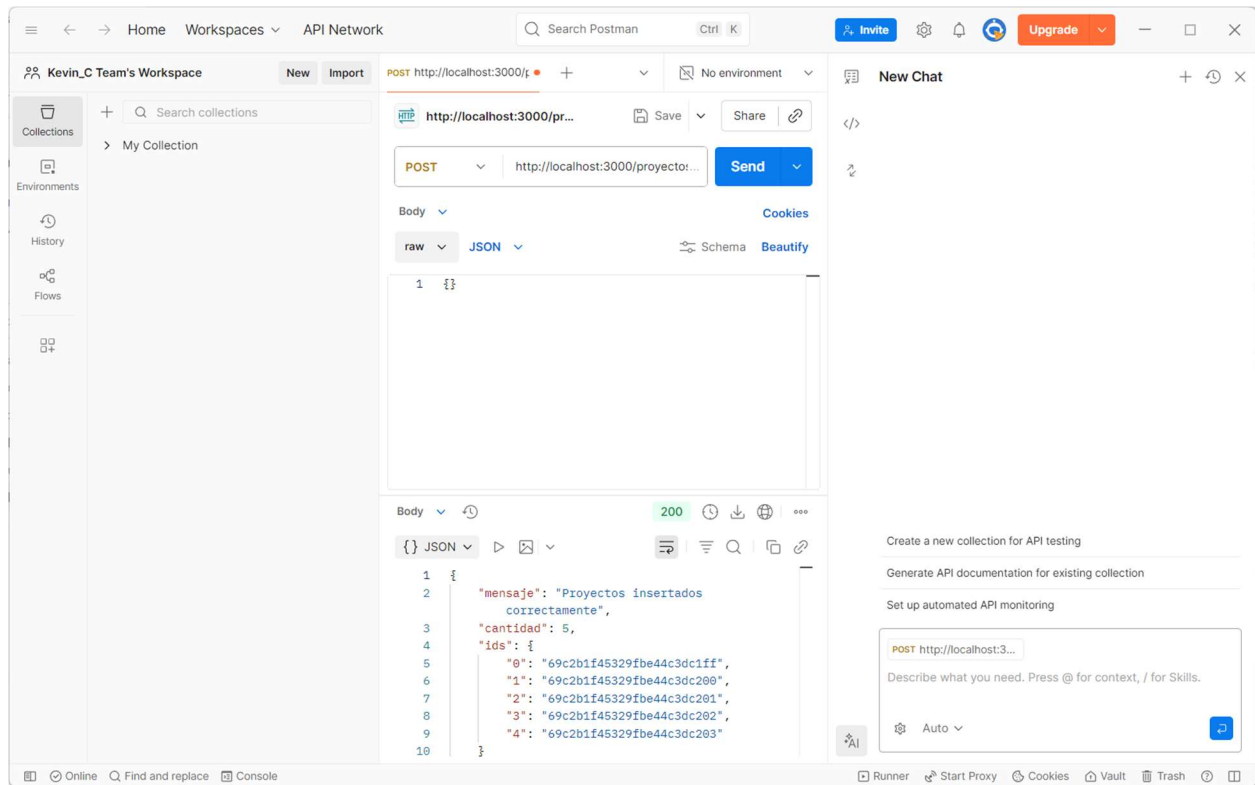
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB>npm install express
added 65 packages, and audited 78 packages in 7s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB>

```



```

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto8_proyectosMongoDB>node proyectos.js
Servidor corriendo en el puerto 3000
Conectado a MongoDB: AplicacionesDistribuidas -> Proyectos

```

The screenshot displays the MongoDB Cloud Data Explorer interface. The top navigation bar shows the organization 'Ortiz Campos's Org' and the project 'Infra-Data-PRJ'. The left sidebar contains a 'Data Explorer' section with a tree view showing the hierarchy: Cluster0 > AplicacionesDistribuidas > Proyectos. The main content area shows the 'Proyectos' collection with 5 documents. The first document is expanded, showing its JSON structure. The interface includes a search bar, a query editor, and buttons for adding, updating, deleting, and exporting data. The system status is indicated as 'All Good'.

Cluster0 Data | Cloud: MongoD x **Microsoft Word - Practica7_OC** x **+**

cloud.mongodb.com/v2/699dbde766853a52f5643a1f#/explorer/699dc19d1a1343a23bc0762c/AplicacionesDistribuidas/Proyectos/find

ORGANIZATION Ortiz Campos's Org PROJECT Infra-Data-PRJ

Data Explorer

My Queries

Data Modeling

CLUSTERS (1)

Search clusters

Cluster0

- AplicacionesDistribuidas
 - Proyectos**
 - admin
 - local
 - myDatabase
 - sample_mflix

Proyectos

Cluster0 > AplicacionesDistribuidas > Proyectos

Documents 5 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

View monitoring Visualize Your Data

Explain Reset Find Options

+ ADD DATA + UPDATE - DELETE <> EXPORT CODE

25 1 - 5 of 5

```

_id: ObjectId('69c2b1f45329fbc44c3dc1ff')
id_Interno: "INT-001"
id_Externo: "EXT-01"
nombre: "Sistema de Inventarios"
autor: "Kevin Ortiz"
prioridad: "media"
presupuesto: 5000

```

```

_id: ObjectId('69c2b1f45329fbc44c3dc200')
id_Interno: "INT-002"
id_Externo: "EXT-02"
nombre: "App Movil Turismo"
autor: "Daniel Campos"
prioridad: "Alta"
presupuesto: 12000

```

System Status: **All Good**

©2026 MongoDB, Inc. Status Terms Privacy Atlas Blog Contact Sales